

a) Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Platí, že pro $x \neq 0$

$$Ax = \lambda x \quad \wedge \quad A^2 = A \quad \Rightarrow \quad A^2x = Ax = \lambda x$$

a tedy:

$$A^2x = A \cdot (Ax) = A \cdot (\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda \cdot (\lambda x) = \lambda^2 x$$

$$\text{tzn, že} \quad A^2x = \lambda x \quad \wedge \quad A^2x = \lambda^2 x$$

$$\Rightarrow \quad \lambda x = \lambda^2 x$$

$$\begin{aligned} \lambda^2 x - \lambda x &= 0 \\ (\lambda^2 - \lambda)x &= 0 \end{aligned}$$

$$x \neq 0$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \quad \lambda^2 - \lambda &= 0 \\ \lambda \cdot (\lambda - 1) &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \lambda \in \{0, 1\}$$

Tedy ano, tvrzení platí.

~~■~~

b) Pokud $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem A

Necht' $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

tedy platí předpoklad, že $A^2 = A$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \lambda = 1$$

Tedy tvrzení neplatí.

~~■~~

c) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí $A^n = O_{k \times k}$ a λ je vlastní číslo matice A, pak $\lambda = 0$.

$$Ax = \lambda x$$

a tedy

$$A^n x = \lambda^n x$$

zdrově $A^n = O_{k \times k}$, takže

$$A^n x = 0 = \lambda^n x$$

$$\lambda^n x = 0 \quad \wedge \quad x \neq 0$$

$$\Rightarrow \lambda^n = 0 \quad \Rightarrow \lambda = 0$$

Tedy tvrzení platí. ~~///~~

d) Pokud pro nějaké přirozené číslo n platí, že $A^n = O_{k \times k}$, pak 0 je vlastní číslo matice A .

$$A^n = O_{k \times k}$$

$$\det(A^n) = \det(O_{k \times k}) = 0 \quad \wedge \quad \det(A^n) = (\det A)^n$$

$$(\det A)^n = 0 \quad \Rightarrow \det A = 0$$

$\Rightarrow A$ je singularní $\Rightarrow 0$ je kořenem charakteristického polynomu

$\Rightarrow \lambda = 0$ je vlastní číslo matice A .

Tedy tvrzení platí. ~~///~~